Universidad Nacional de la Matanza

Materia 3641: Bases de Datos Aplicadas

Entrega 4

Instalación y Configuración de SQL Server

Sistema de registro y gestión del Mundial de Fútbol

Comisión: 2900 - Grupo: grupo 7

1. Alcance y destinatario

Este documento está dirigido al administrador de bases de datos (DBA) y describe la instalación de una instancia de Microsoft SQL Server on-premise y sus configuraciones de memoria, seguridad básica y ubicación de archivos.

2. Requisitos previos

- Servidor Windows Server con 64 GB de RAM, según el escenario planteado.
- Volúmenes de disco creados previamente con las letras y tamaños de la sección 6.

  (se usan discos distintos ya que si se rompe el disco por ej. de datos necesitamos que los logs y backups estén en otro disco, caso contrario perderíamos todo)
- Cuenta con permisos de administrador local en el servidor.

3. Instalación del motor

3.1 Descarga de los medios

- Descargar desde el sitio de Microsoft el instalador de SQL Server 2025 Developer.
- Ejecutar el instalador y elegir el tipo de instalación **Descargar medios**.
- Seleccionar idioma **Español**, paquete **ISO** y una carpeta de descarga (*D:\Instaladores\SQLServer2025*).

3.2 Asistente de instalación

1. Montar el ISO o abrir la carpeta de descarga y ejecutar **setup.exe**.
2. En **Instalación**, elegir **Nueva instalación independiente de SQL Server o agregar características a una instalación existente**.
3. **Actualizaciones del producto** e **Instalar archivos de instalación**. En **Reglas de instalación** verificar que no haya errores y avanzar.
4. **Tipo de instalación**: nueva instalación. En **Clave de producto** elegir la edición gratuita **Developer**. Aceptar los términos de licencia.
5. **Extensión de Azure para SQL Server**: desmarcar. Avanzar hasta **Selección de características**.
6. **Selección de características**: marcar únicamente **Servicios del Motor de base de datos** y **Componentes de conectividad (SDK de conectividad de cliente)**. No se instalan Replicación ni Búsqueda de texto completo porque no se requieren para el alcance del proyecto.
7. **Configuración de instancia**: instancia predeterminada (MSSQLSERVER).
8. **Configuración del servidor**: ver tabla de servicios (4.3) y fijar la intercalación.
9. **Configuración del Motor de base de datos**: autenticación, directorios y memoria (secciones 5, 6 y 7).
10. Revisar el resumen y ejecutar **Instalar**. Al finalizar, verificar que todos los componentes figuren como correctos.

3.3 Cuentas y modo de inicio de los servicios

Servicio	Cuenta	Tipo de inicio
SQL Server Database Engine	NT SERVICE\MSSQLSERVER	Automático
SQL Server Agent	NT SERVICE\SQLSERVERAGENT	Automático
SQL Server Browser	Cuenta predeterminada del instalador	Deshabilitado

Se mantienen las cuentas de servicio virtuales que propone el instalador. El Motor y el Agent inician de forma automática para que el servicio esté **disponible tras un reinicio del servidor**; el Agent será necesario para programar los respaldos (Entrega 8). SQL Server Browser se deshabilita porque se usa una instancia predeterminada.

Intercalación: SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS (no distingue mayúsculas de minúsculas y sí acentos). Se elige una única intercalación para toda la instancia para evitar conflictos de comparación entre bases.

4. Seguridad

- **Modo de autenticación: mixto.** Permite autenticar con usuarios de Windows y con usuarios propios de SQL Server (por ejemplo, `sa`). Se usa el modo mixto porque la aplicación de gestión de la Entrega 9 podría conectarse con un usuario SQL.
- **Contraseña de sa:** definir una contraseña robusta (longitud mínima de 12 caracteres combinando mayúsculas, minúsculas, números y símbolos) e informarla solo al administrador. No debe guardarse en el repositorio de GitHub ni en los scripts.
- **Administradores de SQL Server:** agregar al usuario actual de Windows mediante el botón **Agregar usuario actual**. Ese usuario queda como miembro de sysadmin.
- **Cuentas de servicio:** se usan las cuentas virtuales por defecto, que tienen solo los permisos necesarios para ejecutar cada servicio.

5. Ubicación de archivos

Se separan los archivos por tipo de carga para mejorar el rendimiento y facilitar la recuperación: los datos tienen lecturas y escrituras aleatorias, los logs escrituras secuenciales (críticas en los picos de horario de partido), y los backups deben estar en un volumen distinto al de los datos.

Unidad / carpeta	Contenido	RAID	Tamaño
C:\Program Files\Microsoft SQL Server	Binarios de SQL Server (ruta por defecto del instalador) y sistema operativo	RAID 1	120 GB
D:\MundialDB	Directorio raíz de datos: bases del sistema (master, model, msdb) y archivos de datos de bases de usuario, en la subcarpeta Datos (.mdf, .ndf)	RAID 10	100 GB
F:\MundialDB\Logs	Archivos de log de transacciones (.ldf)	RAID 10	50 GB
G:\MundialDB\TempDB	TempDB (datos y log)	RAID 10 o SSD local	32 GB
H:\MundialDB\Backups	Backups	RAID 5 o NAS	200 GB

Dónde se configura: en el asistente, dentro de **Configuración del Motor de base de datos > Directorios de datos**, completar los campos así:

Campo del instalador	Valor
Directorio raíz de datos	D:\MundialDB
Directorio de base de datos de usuario	D:\MundialDB\Datos
Directorio de registro de base de datos de usuario	F:\MundialDB\Logs
Directorio de datos de TempDB	G:\MundialDB\TempDB
Directorio de registro de TempDB	G:\MundialDB\TempDB
Directorio de copia de seguridad	H:\MundialDB\Backups

Las carpetas deben existir antes de la instalación y la cuenta del servicio debe tener permisos de lectura y escritura sobre ellas (el instalador los otorga a las rutas indicadas en el asistente).

6. Configuración de memoria y paralelismo

Memoria. El servidor tiene 64 GB de RAM. Por defecto SQL Server puede consumir toda la memoria disponible y dejar sin recursos al sistema operativo, por lo que se limita su uso:

Parámetro	Valor propuesto	Valor predeterminado	Justificación
Min Server Memory (MB)	8192	0	Garantiza un piso de memoria para el motor aun bajo presión del sistema.
Max Server Memory (MB)	53248 (52 GB)	2147483647	Deja 12 GB libres para el sistema operativo y otros procesos.

En el asistente se configura en la pestaña **Memoria**, opción **Recomendado** o ingresando manualmente los valores anteriores.

MaxDOP = 8. En la pestaña **MaxDOP** se limita a 8 la cantidad de núcleos que puede usar una única consulta. Esto evita que una consulta pesada ocupe todos los núcleos mientras se registran eventos durante los partidos.

FILESTREAM: se deja deshabilitado, ya que el sistema no almacena archivos binarios grandes (BLOBs).

7. Instalación de SSMS

SQL Server Management Studio (SSMS) es un producto separado del motor. Descargarlo desde la

documentación oficial de Microsoft (learn.microsoft.com/es-es/ssms/install/install) y ejecutar el instalador con las opciones por defecto. Se utiliza para ejecutar los scripts de la solución.

8. Fuentes

- Microsoft Learn: documentación oficial de instalación y configuración de SQL Server (learn.microsoft.com/es-es/sql).
- Microsoft Learn: instalación de SQL Server Management Studio (learn.microsoft.com/es-es/ssms/install/install).